Потребительские профили муниципалитетов

Потребление отражает экономику территорий.

Сети сходства связывают муниципалитеты с близкой структурой расходов

2 016

муниципалитетов

24

месяца: 2023-2024

37,9%

снижение ошибки профиля

внутри регионов, 2024 год

Население, зарплата и концентрация рабочих мест улучшают описание потребления по сравнению с моделью, учитывающей только регион и тип муниципалитета.

От пяти показателей к помесячной сети

Разработка: 2023 год. Проверка зафиксированной процедуры: 2024 год.

01

Профиль

Продовольствие, здоровье, маркетплейсы, общепит, транспорт.

Нормировка на сумму пяти опубликованных средних.

02

Сеть сходства

20 ближайших соседей для каждого МО.

Объединение списков соседей; взвешенная сеть.

03

Сообщества

Leiden: разрешение 1,0; seed 13.

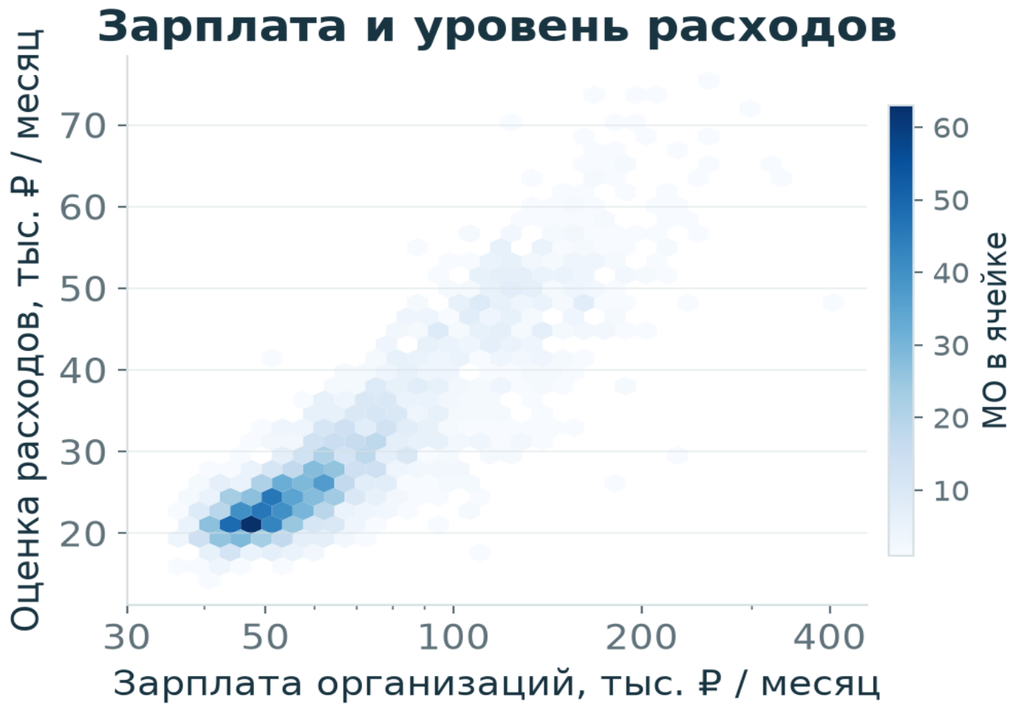
Сравнение: четыре метода и 21 альтернатива в каждом месяце.

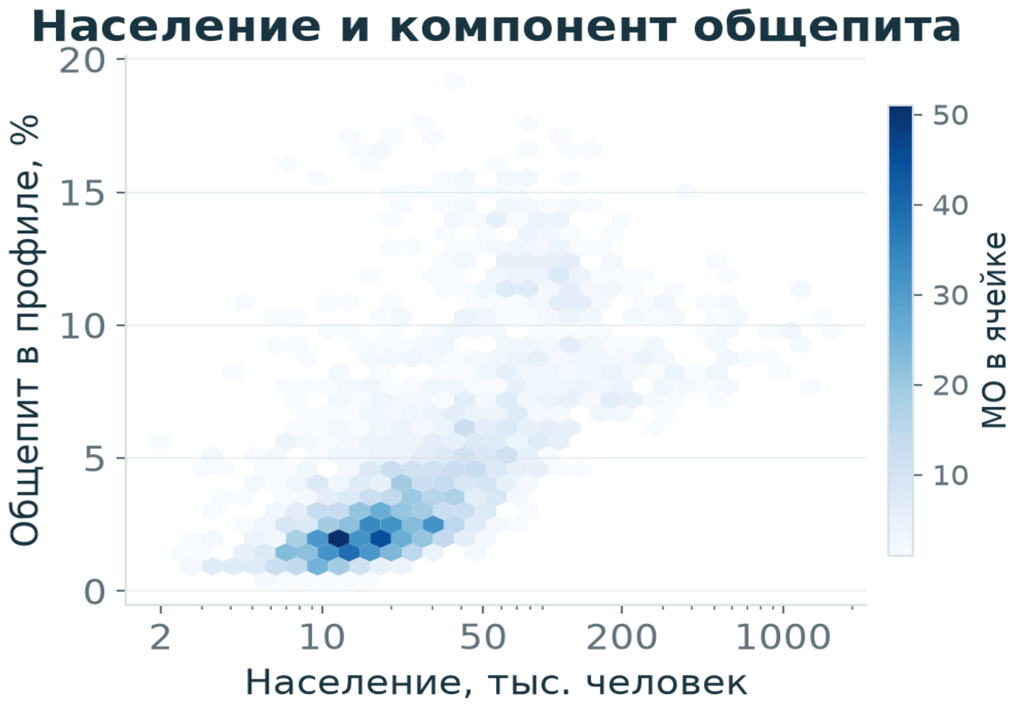
Вес связи: сумма $\sqrt{(p_i c \cdot p_j c)}$ по пяти компонентам профиля

Профиль: соотношение пяти опубликованных средних расходов. Связь в сети: сходство структуры потребления двух муниципалитетов.

Масштаб и зарплата видны в расходах

2024 год; 1 998 МО с полными базовыми признаками. По горизонтали - логарифмическая шкала.

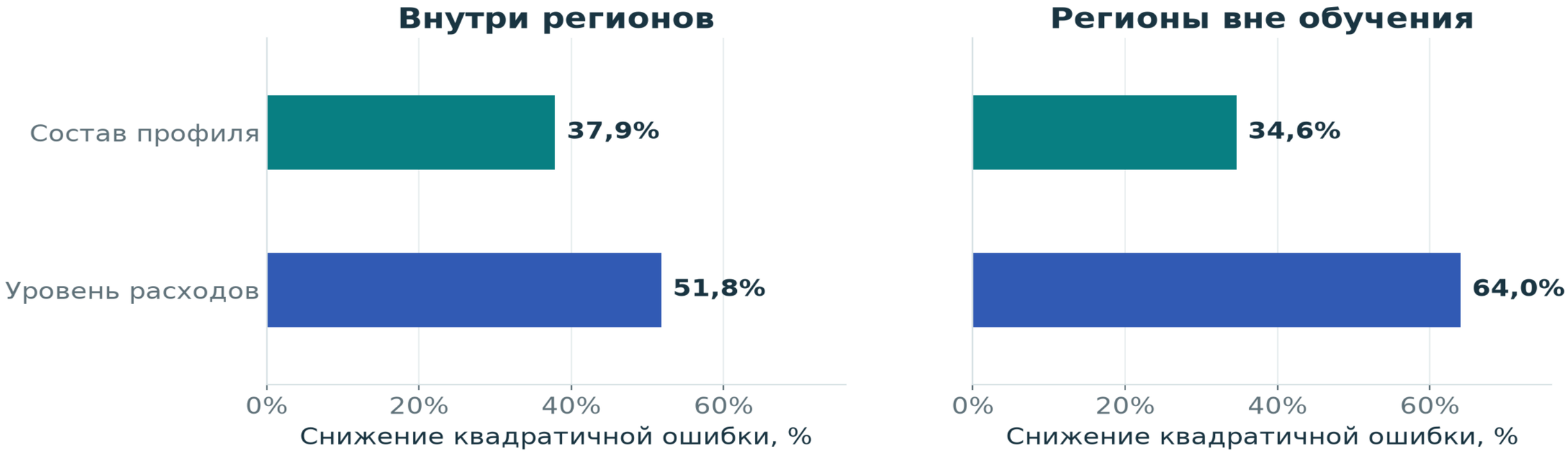




В крупных муниципалитетах выше компонент общепита в профиле. Зарплата работников организаций тесно связана с уровнем расходов. На графиках показаны наблюдаемые соотношения за 2024 год.

Экономические признаки улучшают описание профиля

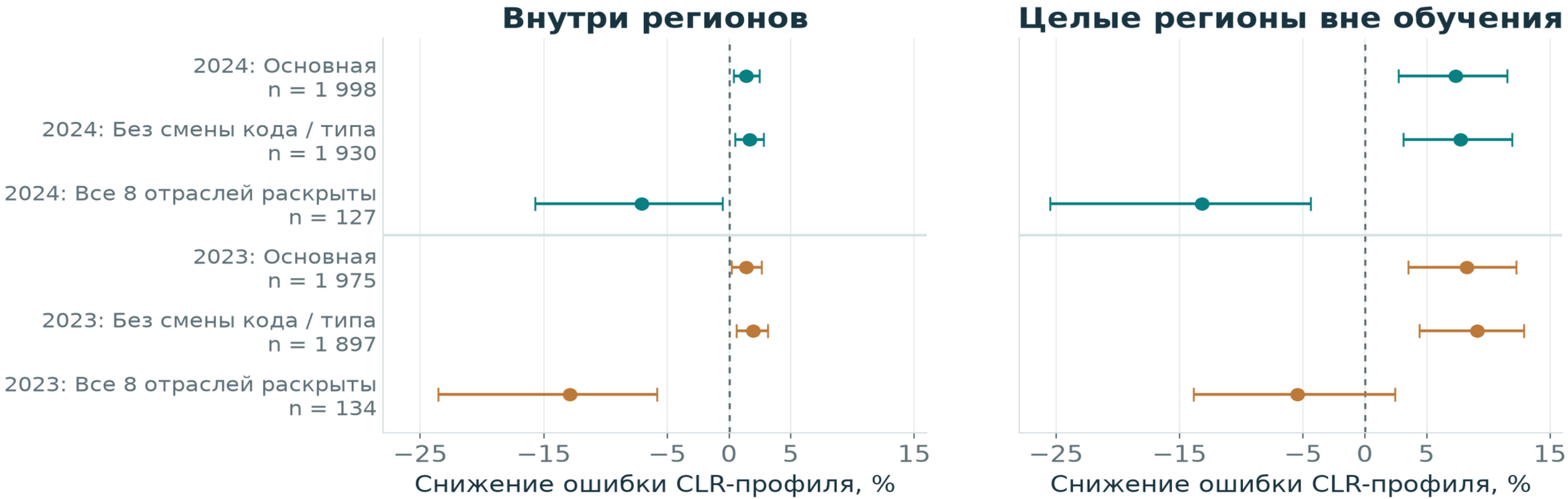
2024 год, 1 998 МО. База внутри регионов: регион и тип МО; на регионах вне обучения: тип МО.



Добавлены население, зарплата организаций и работники на душу населения. Состав профиля оценён в CLR-координатах, уровень расходов в логарифмах. Признаки и расходы относятся к одному году.

Отрасли уточняют структуру потребления

2024: снижение ошибки на 1,38% внутри регионов и 7,34% при удержании целых регионов.



Точки: изменение квадратичной ошибки CLR-профиля; полосы: 95% интервалы перевыборки регионов. На малой выборке полного раскрытия качество ухудшается. Интервалы без повторного обучения.

Источник: reports/round2_analysis/models/cv_comparisons.csv; seed 13; контроль пропусков включён

Leiden выше по модульности, KMeans по силуэту

Медианы по 12 месяцам 2024 года. Стрелка показывает предпочтительное направление.

Метод	SW ↑	CH ↑	AVI ↑	AVU ↓	MQ ↑
Leiden / Хеллингер	0,163	785,31	0,815	0,537	0,716
Leiden / косинус	0,119	688,64	0,857	0,543	0,750
KMeans / K = 8	0,249	1079,86	0,822	0,540	0,689
KMeans / сопоставимое K	0,226	939,77	0,788	0,525	0,690

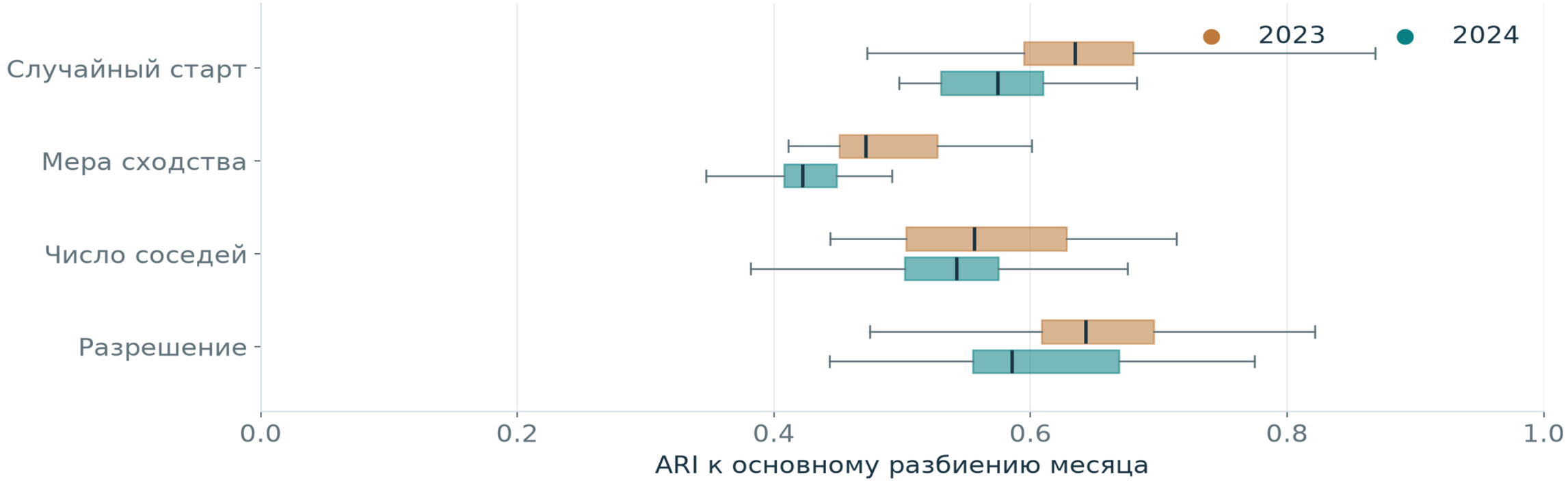
S_Dbw рассчитан для 2/12, 8/12, 8/12 и 0/12 месяцев по порядку строк. Остальные случаи имеют нулевой знаменатель плотности.

На сети Хеллингера Leiden даёт более высокую модульность, KMeans более высокий силуэт. Косинусный Leiden использует свою сеть. По AVU контрольные перестановки опережают основной метод.

Источники: reports/initial_study/method_metrics.csv; docs/metrics.md (определения SW, CH, AVI, AVU, MQ)

Настройки меняют границы сообществ

ARI сравнивает разбиения независимо от номеров меток. 1 означает полное совпадение.



Ящик: квартиль, медиана, квартиль. Усы: минимум и максимум; Смена случайного старта также меняет состав групп.

Строгий фильтр отбирает 66 назначений

Поддержка альтернативы: Jaccard состава группы ≥ 0,8. Требуется минимум 17 из 21 альтернативы.

2023

66

из 24 192 назначений МО × месяц

0,273% назначений

2024

0

из 24 192 назначений МО × месяц

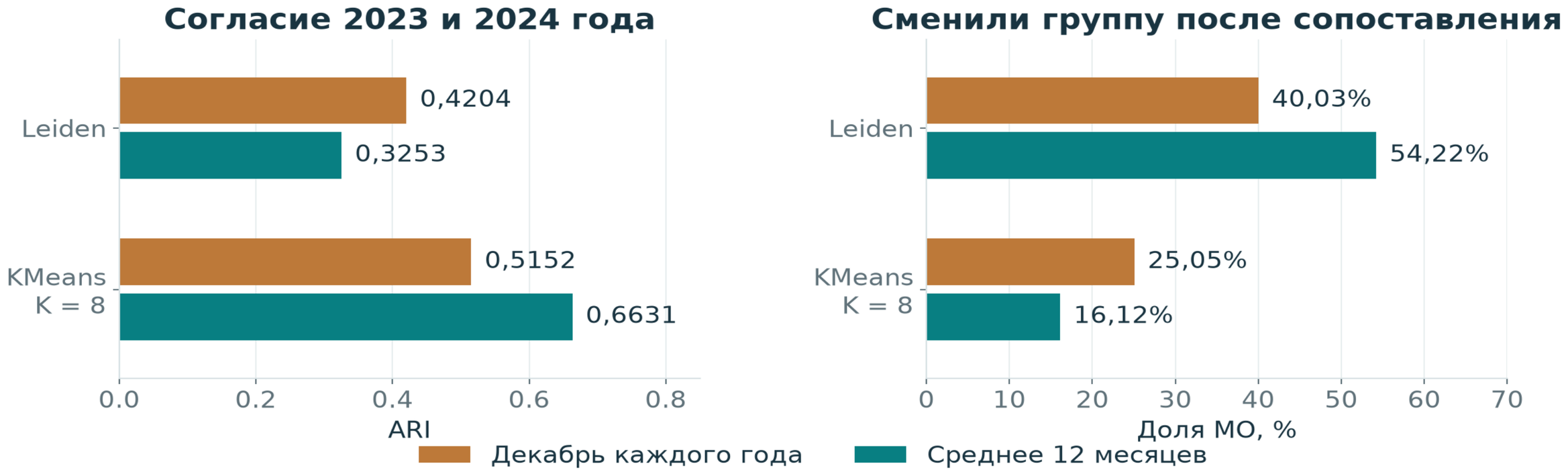
0,000% назначений

Все 66 прошедших назначений относятся к августу 2023 года.

Для анализа отдельной территории используйте полный профиль и ближайших соседей. При работе с меткой группы учитывайте совпадение её состава в 21 варианте расчёта.

KMeans лучше сохраняет группы между годами

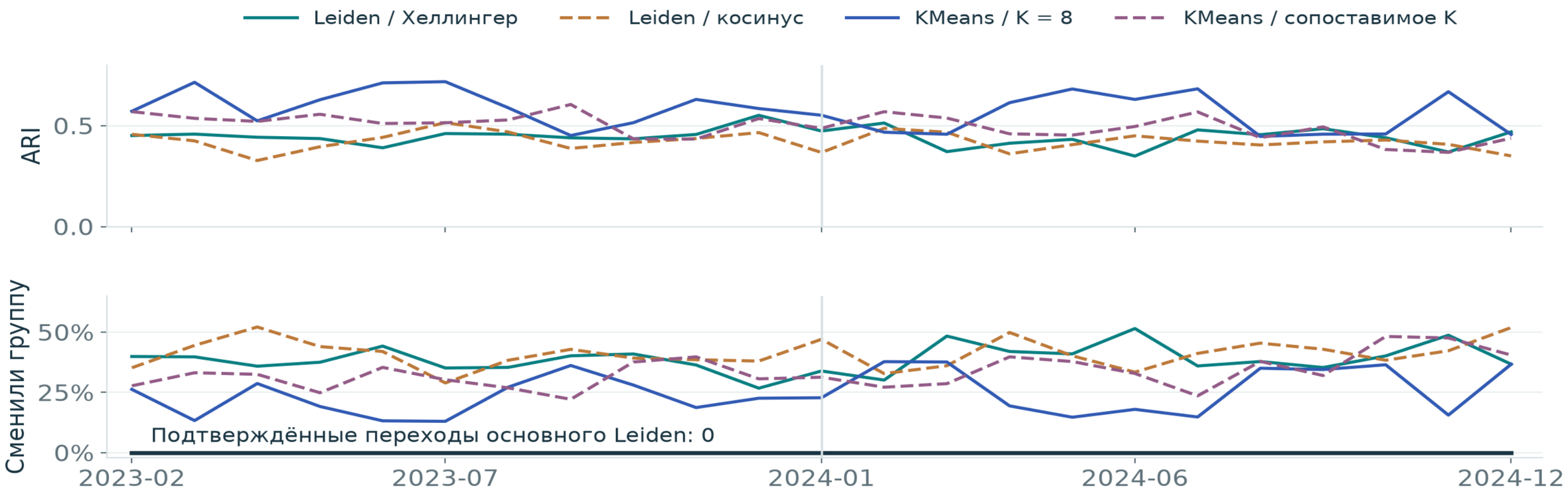
Сравнение 2023 и 2024 года; 2 016 МО. Оба представления используют те же территории.



На годовых профилях KMeans с K = 8 даёт ARI 0,663, Leiden 0,325. Доля смен групп: 16,1% и 54,2%. Строгий фильтр Leiden отбирает 0 из 2 016 назначений в каждом году.

Для динамики сравнивайте сами профили

18 008 смен на 46 368 пар соседних месяцев. Ни одна не проходит парный фильтр основного Leiden.

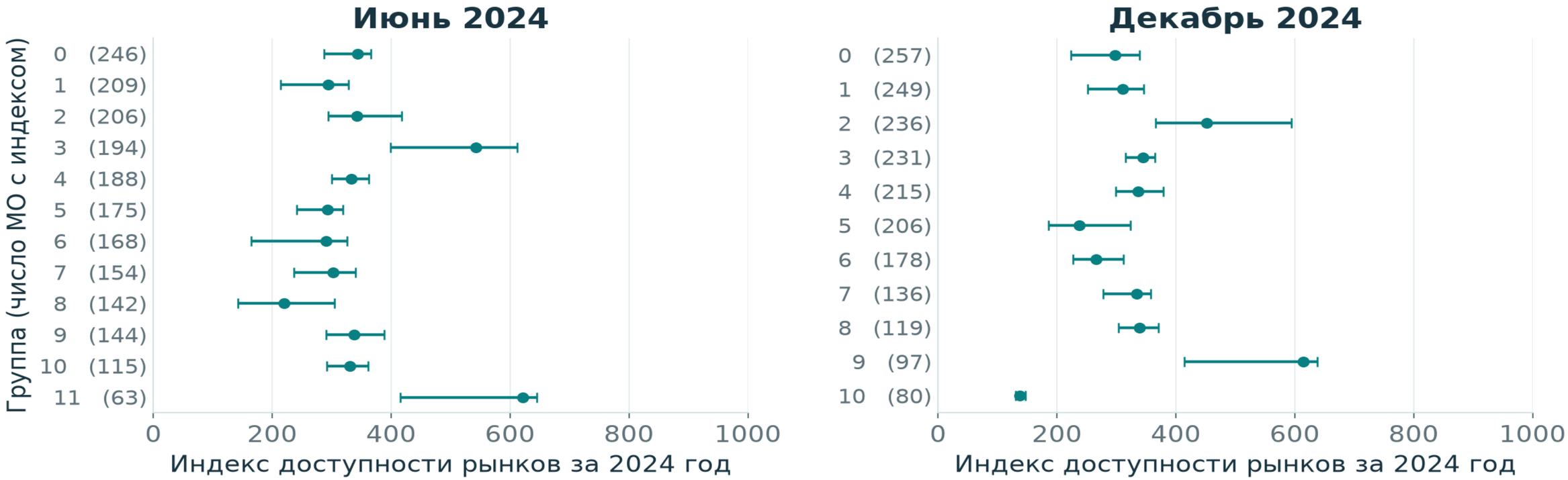


Совместная поддержка концов достигает 14/21 при пороге 17/21. Для мониторинга потребления сравнивайте уровни расходов и компоненты профиля между месяцами; смену метки проверяйте отдельно.

Источник: reports/initial_study/temporal_summary.csv; после попарного согласования меток; 23 пары по 2 016 МО

Доступность рынков различается между группами

В июне и декабре различия превышают перестановочный контроль с сохранением регионального состава.



Точка: медиана; полоса: 25-75% процентили. Номера групп локальны для месяца. Индекс характеризует доступность рынков за 2024 год. Проверка сохраняет региональный состав; размер МО и пространственная автокорреляция остаются вне модели.

Источники: data/derived/reviews/spatial_external_v1/group_summary.csv; docs/reviews/spatial_validation.md

Как применять результат

Сопоставляйте потребление с экономикой территории и её положением в сети сходства.

Подбирать территории	Находите муниципалитеты с близкой структурой расходов. Сравнивайте их население, зарплату и отраслевую занятость.
Разбирать различия	Используйте уровень расходов и компоненты профиля. Сеть показывает похожих соседей, экономические признаки уточняют сравнение.
Следить за динамикой	Сравнивайте профиль территории по месяцам. Учитывайте изменение цен при анализе расходов; сопоставляйте сдвиги с событиями в муниципалитете.

Источники: reports/enriched_analysis/REPORT.md; reports/initial_study/REPORT.md; submission/METHODOLOGY.md

Профили показывают экономику территорий

Экономика	Население, зарплата и концентрация рабочих мест снижают ошибку описания профиля на 37,9% внутри регионов и 34,6% на регионах вне обучения.
Отрасли	Восемь отраслевых показателей дополнительно снижают ошибку профиля на 7,34% при проверке целых регионов.
Сравнение	Сеть объединяет муниципалитеты с близкими потребительскими профилями. Группы различаются по зарплате, масштабу и доступности рынков.

Сравнивайте территории по потреблению и экономическому контексту.

github.com/roshlight/sberindex-clustering-submission